MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

VOLUME 2 · MÓDULO 6 · AULA 2.6.5

# Gráficos com módulo

**Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido**

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

**1** FÁCIL

O conjunto solução de $|x - 2| < 3$ é

(A) $]-1,\ 5[$

(B) $]-5,\ 1[$

(C) $]-\infty,\ -1[ \cup ]5,\ +\infty[$

(D) $[-1,\ 5]$

(E) $]-1,\ 3[$

**2** FÁCIL

A quantidade de números inteiros que satisfazem $|2x - 3| \leq 5$ é

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8

**3** FÁCIL

O conjunto solução de $|x| > 4$ é

(A) $]-4,\ 4[$

(B) $]4,\ +\infty[$

(C) $]-\infty,\ -4[$

(D) $\mathbb{R}$

(E) $]-\infty,\ -4[ \cup ]4,\ +\infty[$

**4** FÁCIL

O conjunto solução de $|x + 1| \geq 0$ é

(A) $[-1,\ +\infty[$ (B) $\mathbb{R}$ (C) $\{-1\}$
(D) $\emptyset$ (E) $]-1,\ +\infty[$

**5** FÁCIL

O conjunto solução de $|x - 1| \leq -1$ é

(A) $\{0\}$ (B) $[0,\ 2]$ (C) $\{1\}$
(D) $\emptyset$ (E) $\mathbb{R}$

**6** FÁCIL

O conjunto solução de $|x^2 - 1| < 3$ é

(A) $]-2,\ 2[$ (B) $]-\sqrt{2},\ \sqrt{2}[$
(C) $]0,\ 2[$ (D) $]-1,\ 1[$
(E) $\mathbb{R}$

**7** FÁCIL

As soluções de $|x + 1| \leq |x - 3|$ são os números $x$ tais que

(A) $x \geq 1$ (B) $x \leq -1$
(C) $x \leq 1$ (D) $-1 \leq x \leq 3$
(E) $x \leq 3$

**8** MÉDIO

Em uma linha de produção, só são aprovadas as peças com massa $m$, em gramas, tal que $|m - 250| \leq 4$. A massa mínima de uma peça aprovada é

(A) 4 g (B) 242 g (C) 246 g
(D) 250 g (E) 254 g

**9** MÉDIO

O conjunto solução de $|3x - 2| > 4$ é

(A) $]-\frac{2}{3}, 2[$

(B) $]2, +\infty[$

(C) $]-\infty, -2[ \cup ]\frac{2}{3}, +\infty[$

(D) $]-\infty, -\frac{2}{3}[ \cup ]2, +\infty[$

(E) $\mathbb{R}$

**10** MÉDIO

O vértice do gráfico de $y = |x - 2| - 3$ é

(A) $(-2, -3)$ (B) $(2, 3)$ (C) $(3, -2)$
(D) $(-2, 3)$ (E) $(2, -3)$

**11** MÉDIO

O gráfico de $y = |x + 3|$ é obtido a partir do gráfico de $y = |x|$ por uma translação de

(A) 3 unidades para a esquerda

(B) 3 unidades para a direita

(C) 3 unidades para cima

(D) 3 unidades para baixo

(E) reflexão em torno do eixo $x$

**12** MÉDIO

A função $f(x) = |x - 1| - 4$ é negativa exatamente para

(A) $x < 5$ (B) $-3 < x < 5$
(C) $x < -3$ ou $x > 5$ (D) $x > -3$
(E) $-5 < x < 3$

**13** MÉDIO

A soma dos números inteiros que satisfazem $|x + 1| < 4$ é

(A) $-7$ (B) $-5$ (C) $-3$ (D) 0 (E) 5

**14** MÉDIO

Dos números inteiros de 0 a 10, a quantidade dos que satisfazem $|x - 5| \geq 3$ é

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7

**15** DIFÍCIL

A quantidade de números inteiros que satisfazem $|2x - 1| < x + 2$ é

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

**16** DIFÍCIL

A área da região do plano definida por $|x| + |y| \leq 3$ é

(A) 6 (B) 9 (C) 12 (D) 36 (E) 18

**17** DIFÍCIL

A quantidade de números inteiros que satisfazem $|x^2 - 4x| \leq 5$ é

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9

**18** DIFÍCIL

Um termostato mantém a temperatura $T$ de uma sala de modo que $|T - 22| \leq 1{,}5$, em °C. A temperatura máxima da sala é

(A) 20,5 °C (B) 22 °C (C) 23 °C
(D) 23,5 °C (E) 25 °C

**19** DIFÍCIL

O conjunto solução de $|x - a| < 2$ é $]1, 5[$. O valor de $a$ é

(A) 1 (B) 3 (C) 2 (D) 4 (E) 5

**20** DIFÍCIL

A área da região limitada pelos gráficos de $y = |x| - 1$ e $y = 3$ é

(A) 8 (B) 12 (C) 24 (D) 32 (E) 16

# Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula 2.6.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | E | B | D | A | C | C | D | E |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | D | B | E | C | D | B | E |

**1** **Alternativa A**

$-3 < x - 2 < 3 \Rightarrow -1 < x < 5$.

**2** **Alternativa C**

$-5 \leq 2x - 3 \leq 5 \Rightarrow -1 \leq x \leq 4$: $-1, 0, 1, 2, 3, 4$.

**3** **Alternativa E**

Caudas: $x < -4$ ou $x > 4$. Esquecer a cauda negativa (alternativa B) é o erro clássico.

**4** **Alternativa B**

Todo módulo é maior ou igual a zero: vale para todo $x$ real.

**5** **Alternativa D**

Um módulo nunca é negativo, muito menos menor ou igual a $-1$.

**6** **Alternativa A**

$-3 < x^2 - 1 < 3 \Rightarrow -2 < x^2 < 4$. A parte da esquerda sempre vale; a da direita dá $-2 < x < 2$.

**7** **Alternativa C**

$x$ deve estar mais perto de $-1$ do que de 3 (ou à mesma distância): à esquerda do ponto médio, 1, ou nele.

**8** **Alternativa C**

$246 \leq m \leq 254$. A mínima é 246 g.

**9** **Alternativa D**

$3x - 2 < -4 \Rightarrow x < -\frac{2}{3}$, ou $3x - 2 > 4 \Rightarrow x > 2$.

**10** **Alternativa E**

O bico do $|x|$, em $(0, 0)$, vai 2 para a direita e 3 para baixo.

**11** **Alternativa A**

O bico passa a ocorrer em $x + 3 = 0$, isto é, $x = -3$: deslocamento para a esquerda.

**12** **Alternativa B**

$|x - 1| < 4 \Rightarrow -3 < x < 5$.

**13** **Alternativa A**

$-5 < x < 3$: $-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2$. Soma: $-7$.

**14** **Alternativa D**

$x \leq 2$ ou $x \geq 8$: $0, 1, 2, 8, 9, 10$.

**15** **Alternativa B**

$-\frac{1}{3} < x < 3$: inteiros 0, 1 e 2.

**16** **Alternativa E**

É um losango de vértices $(\pm 3, 0)$ e $(0, \pm 3)$, com diagonais 6: área $\frac{6 \cdot 6}{2} = 18$.

**17** **Alternativa C**

A solução é $[-1, 5]$: inteiros de $-1$ a 5, ou seja, 7.

**18** **Alternativa D**

$20{,}5 \leq T \leq 23{,}5$.

**19** **Alternativa B**

$a - 2 < x < a + 2$; o centro do intervalo é $a = \frac{1+5}{2} = 3$.

**20** **Alternativa E**

$|x| - 1 = 3 \Rightarrow x = \pm 4$; o bico está em $(0, -1)$. Triângulo de base 8 e altura $3 - (-1) = 4$: área 16.